

FECAP

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Ciência da Computação

GABRIEL CARVALHO MOTA
GUILHERME DE LIMA SIQUEIRA
RODRIGO LUIZ MENEZES DOS REIS
VITÓRIA LETÍCIA MACIEL DA SILVA

SISTEMAS EMBARCADOS ROBOTICA

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
1.1 Visão geral do projeto final	3
1.2 Objetivo desta etapa.....	4
2 MATERIAIS E COMPONENTES UTILIZADOS	4
3 ESQUEMA E MONTAGEM DO CIRCUITO	5
3.1 Explicação de como funciona o Código	5
3.2 Ligações do circuito.....	5
4 METODOLOGIA E TESTES REALIZADOS	6
5 MEDIÇÕES BÁSICAS: TENSÃO E CORRENTE	7
5.1 Tensão de alimentação do sistema.....	7
5.2 Ramo do LED ($R1 = 220\ \Omega$)	7
5.3 Ramo do buzzer ($R2 = 1\ k\Omega$).....	7
5.4 MPU6050 e módulo microSD	8
5.5 Corrente total do sistema	8
6 ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA (FONTE DE ENERGIA).....	8
7 CONCLUSÃO.....	10

1 INTRODUÇÃO

1.1 Visão geral do projeto final

O projeto desenvolvido pela equipe, denominado Smart Tennis Arena, tem como produto final um alvo físico interativo — apelidado de “João Bobo” — capaz de medir a força de impactos de bolas de tênis e responder com som e luz em tempo real. A seguir descreve-se, de forma resumida, o funcionamento previsto do sistema completo, do impacto ao som, conforme especificado pela equipe para as próximas entregas do projeto.

1. **Sensor (MPU6050)** — fixado rigidamente no corpo do João Bobo, mede aceleração e giro a 200 Hz via I²C. Ele não identifica “acerto” ou “erro”, apenas mede vibração.
2. **Cérebro (ESP32)** — executa o firmware em laço contínuo (a cada aproximadamente 5 ms): calcula a magnitude do impacto ($a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ – gravidade); caso o valor ultrapasse o limiar mínimo, abre uma janela de 150 ms, registra o pico (a_{pk}) e integra o giroscópio por 2 s (para medir o “chacoalhar” do boneco); em seguida entra em período refratário ($\approx 1,2$ s), ignorando a oscilação residual do boneco balançando, evitando que uma única bolada seja contada como 5 ou 6 acertos.
3. **Feedback local** — ocorre em cerca de 60 ms, sem depender de celular ou internet: a intensidade da batida é classificada em faixas, um comando serial é enviado ao módulo DFPlayer Mini (que toca o som/fala no alto-falante) e uma animação é disparada na fita de LEDs WS2812B, reforçando a acessibilidade para quem não pode ouvir.
4. **Comunicação com o aplicativo** — após o feedback local, o ESP32 envia o evento por BLE (pacote de 20 bytes contendo identificador, tempo, pico de aceleração e integral do giroscópio) para o celular, que calcula a pontuação, atualiza o HUD, salva os dados localmente (SQLite) e sincroniza com a nuvem quando houver rede disponível. Dessa forma, o jogo funciona integralmente mesmo sem um celular por perto, já que o ESP32 pode armazenar os eventos em buffer e entregá-los posteriormente.

2 MATERIAIS E COMPONENTES UTILIZADOS

O Quadro 1 relaciona os componentes utilizados na montagem e a função de cada um no circuito.

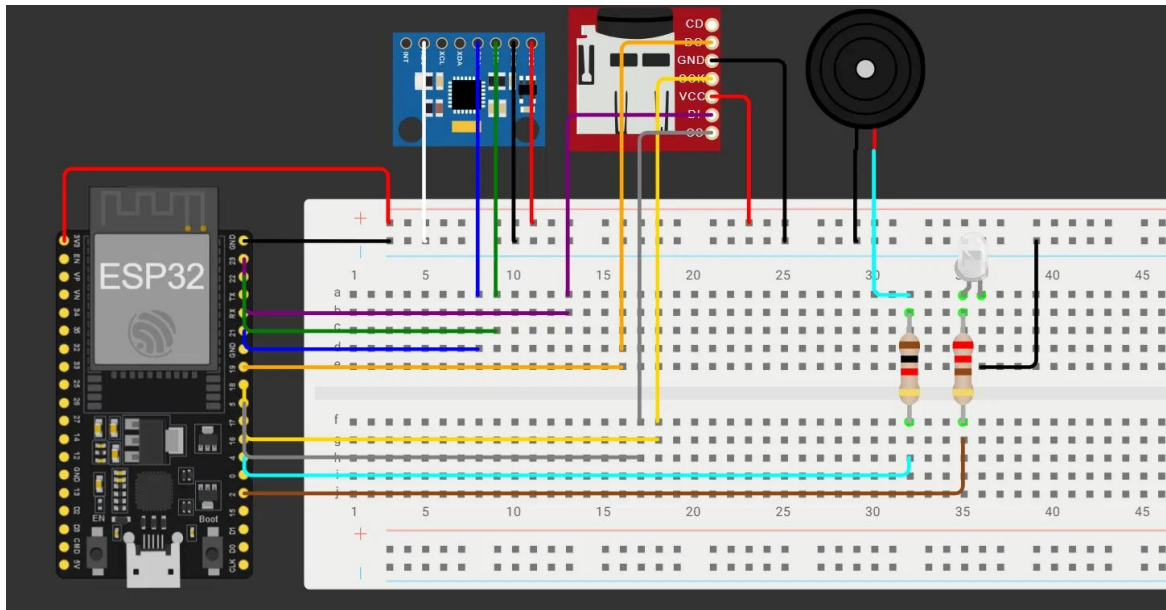
Componente	Função no circuito
ESP32 DevKit C	Microcontrolador: lê os sensores e controla o LED, o buzzer e o cartão SD
MPU6050	Sensor de aceleração e giroscópio (mede a inclinação/impacto do boneco)
DFPlayer mini → Módulo microSD	Leitor de cartão de memória, comunica-se por SPI
Alto-falante -> Buzzer piezoelétrico	Emite o som/alerta quando ocorre o impacto (utilizado Buzzer pois no Wokwi não tem alto-falante)
LED verde	Indicador visual de que o impacto foi registrado
Resistor R1 — 220 Ω	Limita a corrente que passa pelo LED
Resistor R2 — 1 k Ω	Limita a corrente que passa pelo buzzer
Protoboard e jumpers	Suporte e conexões elétricas entre os componentes
Bateria 18650 (3,7 V, 3000 mAh) + step-up	Fonte de alimentação alternativa (ver Seção 6)

Quadro 1 — Componentes utilizados e suas funções. Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 ESQUEMA E MONTAGEM DO CIRCUITO

O circuito foi montado e simulado na ferramenta Wokwi, um simulador on-line de circuitos com Arduino/ESP32 que desempenha papel semelhante ao de softwares como Tinkercad ou Fritzing. A ferramenta permite montar o circuito, programar o microcontrolador e observar seu funcionamento antes de realizar qualquer montagem física.

A Figura 1 apresenta o circuito completo, já com todos os componentes conectados. Durante a simulação, foi necessária a substituição do alto-falante por um buzzer e do módulo DFPlayer Mini por um módulo microSD, pois esses componentes não estavam disponíveis no Wokwi. Essas substituições também exigiram algumas alterações nas ligações do circuito para adequá-lo aos componentes disponíveis na plataforma.



Link: [wifi-scan.ino Copy - Wokwi ESP32, STM32, Arduino Simulator](#)

Explicação de como funciona o Código

O código utiliza um ESP32 conectado a um sensor MPU6050 para detectar impactos por meio da aceleração. O sensor mede a aceleração nos eixos X, Y e Z, e o programa calcula a força resultante dessas três medidas. Quando essa força ultrapassa determinados limites, o impacto é classificado como fraco, médio ou forte.

De acordo com a intensidade detectada, o sistema acende um LED por diferentes períodos e emite um som diferente pelo buzzer. Além disso, o impacto é exibido no Monitor Serial e, caso o Bluetooth BLE esteja habilitado, a informação também pode ser enviada para outro dispositivo.

O código possui ainda um intervalo de bloqueio de 300 ms, evitando que o mesmo impacto seja registrado várias vezes consecutivamente. No Wokwi, o Bluetooth permanece desativado (`USE_BLE = 0`), pois a plataforma não simula o rádio Bluetooth do ESP32.

3.1 Ligações do circuito

Sinal	Pino do ESP32	Vai para
Alimentação	3V3 / GND	Trilhos + e - da protoboard (alimentam MPU e microSD)
PC — SCL	GPIO 22	MPU6050 (SCL)
PC — SDA	GPIO 21	MPU6050 (SDA)
SPI — MOSI	GPIO 23	microSD (DI)
SPI — MISO	GPIO 19	microSD (DO)
SPI — SCK	GPIO 18	microSD (SCK)
SPI — CS	GPIO 5	microSD (CS)
Saída digital	GPIO 4	R2 (1 k Ω) → Buzzer
Saída digital	GPIO 2	R1 (220 Ω) → LED (ânodo)

4 METODOLOGIA E TESTES REALIZADOS

Cada componente foi testado individualmente por meio de pequenos programas (sketches) carregados no ESP32 simulado, observando a resposta no Monitor Serial (115200 baud) e o comportamento visual/sonoro no simulador. Essa abordagem — testar uma parte de cada vez — permite isolar problemas de ligação antes de executar o programa completo do projeto.

5 MEDIÇÕES BÁSICAS: TENSÃO E CORRENTE

Como a montagem foi realizada em ambiente de simulação, os valores de tensão e corrente foram obtidos por cálculo, aplicando a Lei de Ohm ($V = R \times I$) em cada ramo do circuito, em conjunto com os dados de consumo informados pelos fabricantes dos componentes (datasheets). Essa é a mesma lógica empregada para dimensionar resistores limitadores de corrente em um circuito real.

5.1 Tensão de alimentação do sistema

O ESP32 recebe 5 V pela porta USB (ou pela fonte alternativa descrita na Seção 6), e seu regulador interno entrega 3,3 V no pino “3V3”. É essa tensão que alimenta o MPU6050, o módulo microSD, e representa o nível alto (HIGH) das saídas digitais GPIO 2 e GPIO 4.

$$V = 3,3 \text{ V}$$

5.2 Ramo do LED ($R1 = 220 \Omega$)

O GPIO 2 liga em 3,3 V, passa pelo resistor R1 e chega ao LED. O LED consome uma tensão fixa aproximada (tensão direta, V_f), de cerca de 2,0 V para um LED verde comum:

$$V_{r1} = V_{\text{GPIO}} - V_{\text{LED}} = 3,3 - 2,0 = 1,3 \text{ V}$$

$$I_{\text{LED}} = V_{r1} / R1 = 1,3 / 220 \approx 5,9 \text{ mA}$$

5.3 Ramo do buzzer ($R2 = 1 \text{ k}\Omega$)

O buzzer piezoelétrico não apresenta uma queda de tensão fixa como o LED, comportando-se de forma semelhante a um capacitor. Em uma aproximação simples, considera-se que praticamente toda a tensão cai sobre R2, que passa a ser o elemento limitador da corrente:

$$I_{\text{buzzer}} = V_{\text{GPIO}} / R2 = 3,3 / 1000 = 3,3 \text{ mA}$$

5.4 MPU6050 e módulo microSD

Esses dois componentes ligam diretamente no pino 3V3, sem resistor limitador; a corrente é definida pelo consumo típico informado no datasheet de cada um:

MPU6050: corrente de operação normal $\approx 3,6$ a $3,9$ mA.

Módulo microSD: $\approx 0,5$ mA em repouso; 15 a 30 mA durante leitura; podendo superar 100 mA durante a escrita (consumo bastante variável).

5.5 Corrente total do sistema

A Tabela 1 apresenta a soma da corrente de todos os ramos, considerando que todos são alimentados pela mesma fonte de 3,3 V.

Situação	Cálculo (mA)	Total aproximado
Cartão parado (idle)	$5,9 + 3,3 + 3,9 + 0,5$	$\approx 13,6$ mA
Cartão lendo	$5,9 + 3,3 + 3,9 + 20$	≈ 33 mA
Cartão escrevendo (pico)	$5,9 + 3,3 + 3,9 + 100$	≈ 113 mA

Tabela 1 — Corrente total estimada do sistema conforme o estado do cartão microSD. Fonte: os autores (2026).

Componente	Tensão aplicada	Resistência	Corrente calculada
LED + R1	3,3 V (1,3 V no resistor)	$220\ \Omega$	$\approx 5,9$ mA
Buzzer + R2	3,3 V	$1\ \text{k}\Omega$	$\approx 3,3$ mA
MPU6050	3,3 V	— (consumo próprio)	$\approx 3,6$ a $3,9$ mA
microSD	3,3 V	— (consumo próprio)	0,5 a 100+ mA (variável)

Observa-se que, para a obtenção de um valor medido (e não apenas calculado), é possível inserir um amperímetro/voltímetro virtual no Wokwi em série/paralelo com cada ramo ou, na montagem física, medir com um multímetro real e comparar com os valores calculados acima.

6 ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA (FONTE DE ENERGIA)

O documento de planejamento original do projeto previa a utilização de um power bank USB comum como fonte de alimentação, justamente para evitar a necessidade de um circuito

de carga e proteção de baterias de LiPo e o risco de incêndio associado. Para os testes desta etapa, no entanto, a equipe adaptou uma solução alternativa: aproveitou-se uma célula de um pack de baterias 2S (7,4 V nominais), da qual uma das células foi removida, operando-se então com uma única célula de 3,7 V nominais associada a um conversor step-up, que eleva a tensão para 5 V — nível compatível com a entrada de alimentação do ESP32. A Figura 2 mostra a célula 18650 (3,7 V, 3000 mAh) e o conversor step-up utilizados.



A estabilidade da tensão de saída do conversor foi verificada com multímetro, confirmando a viabilidade elétrica da solução. Registra-se, contudo, um ponto de atenção técnico a ser tratado na próxima entrega do projeto: um pack 2S é normalmente equipado com um BMS (Battery Management System) dimensionado para duas células em série; ao utilizar apenas uma célula “solta” desse pack, é necessário confirmar que ela ainda dispõe de proteção própria contra sobrecarga, sobredescarga e curto-circuito. Caso contrário, o argumento de segurança que originalmente justificava a escolha do power bank fica comprometido, de modo que essa mitigação — ou a justificativa de sua desnecessidade — deve ser documentada junto da mudança.

Quanto à autonomia, estima-se que uma célula de 3,7 V e 3000 mAh, alimentando o ESP32 (com BLE ligado), o MPU6050, os LEDs e os picos de corrente do DFPlayer/alto-falante, seja capaz de sustentar entre 5 e 6 horas de uso contínuo — tempo suficiente para cobrir uma sessão de apresentação ou um dia inteiro de testes.

7 CONCLUSÃO

O circuito foi montado e testado com sucesso na simulação do Wokwi. Os testes individuais confirmaram o funcionamento do LED, do buzzer e do módulo microSD (incluindo escrita e leitura de arquivo); o teste do MPU6050 foi preparado e executado, restando registrar o resultado observado. Os cálculos baseados na Lei de Ohm e nos dados de datasheet mostram que o sistema consome cerca de 14 mA em repouso, podendo ultrapassar 100 mA durante a escrita no cartão SD — valores compatíveis com a alimentação de 3,3 V fornecida pelo ESP32.

Além disso, a adaptação da fonte de alimentação para uma célula 18650 com conversor step-up mostrou-se eletricamente viável, ainda que exija a verificação da proteção individual da célula antes de ser adotada de forma definitiva nas próximas entregas.

A atividade permitiu aplicar de forma prática os conceitos de fonte de energia, resistores e Lei de Ohm vistos em aula, além de reforçar a importância de testar cada parte de um circuito separadamente antes de integrá-la a um projeto maior.